

MICROI · TECHNICAL TRAINING 2026

Microi吾码

AI开发框架

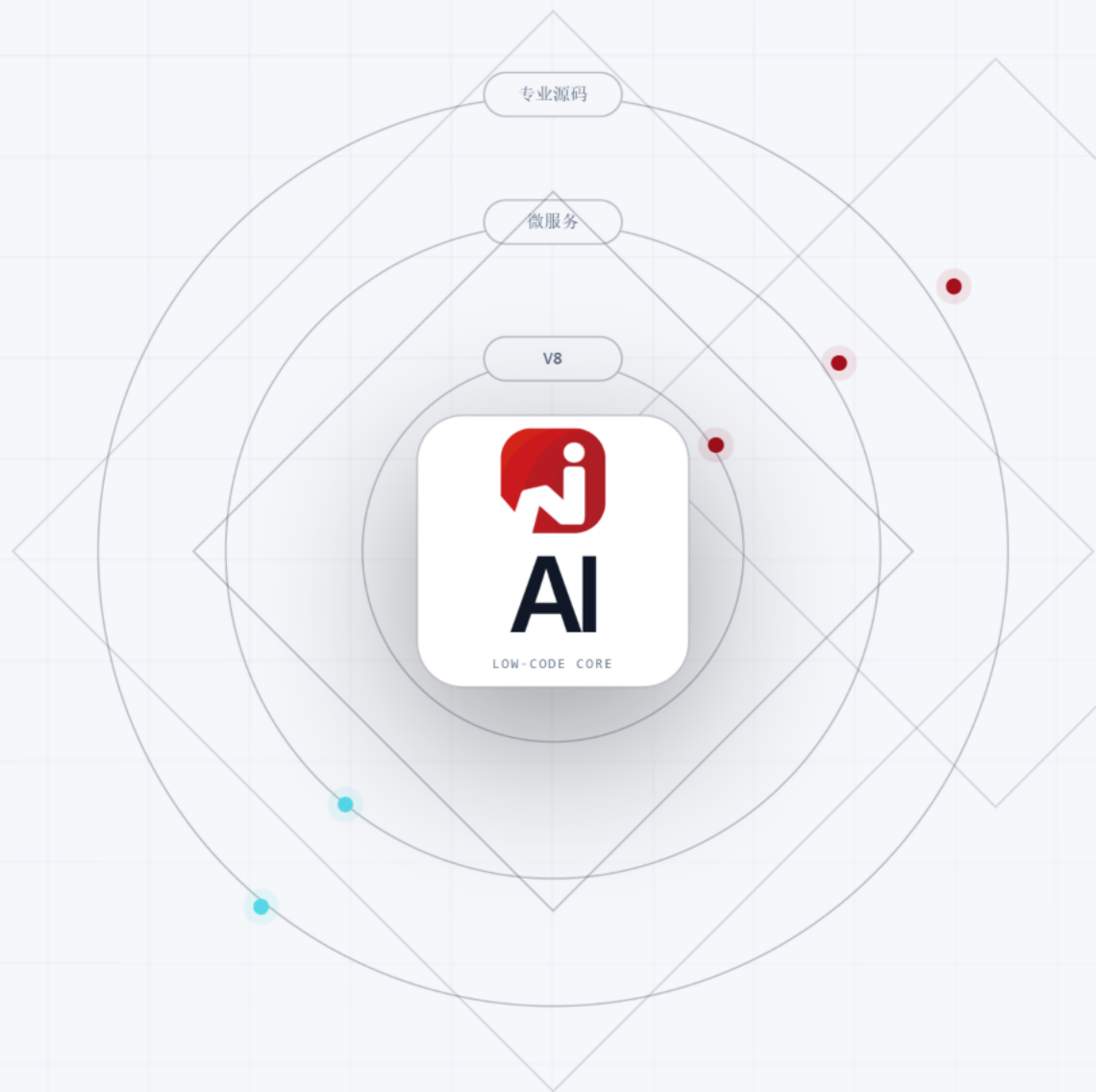
技术培训大纲

从业务蓝图、AI 低代码、V8 在线编程，到微服务、多端体验与生产交付。

20+ 成熟引擎

4 层开发路径

1 个完整实战



先建立全景，再进入每一层

02

六个知识域串成一条可以复用的交付路径。

01 认知与架构

定位、架构、部署与开发层选择



02 业务建模

蓝图、表单、模块、权限与菜单



03 逻辑与流程

V8、接口引擎、工作流与任务



04 AI 与数据

AI 引擎、Schema、知识与集成



05 多端体验

微服务、WebOS、UniApp 与小程序



06 交付与验收

应用商城、测试、发布与可观测性



课程原则：先理解边界，再动手配置；先形成闭环，再优化局部。

不是工具拼盘，而是连续开发体系

03

AI 低代码、V8、微服务与专业源码在同一框架内协作。

唯一主定位

开源 AI 开发框架

让成熟平台能力承接通用工作，让团队把时间留给真正有差异的业务。

01

AI 低代码

可视化建模

02

V8 引擎

在线业务逻辑

03

微服务

复杂交互体验

04

专业源码

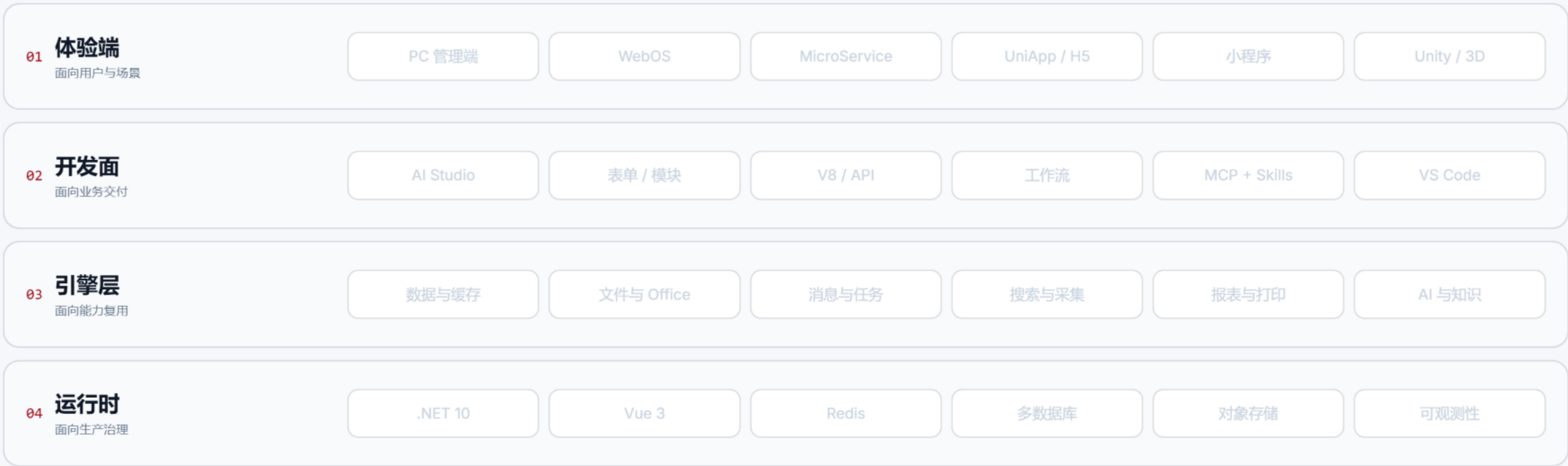
底层能力扩展

20+ 引擎开箱即用 10 倍+ Token 更省* 10 倍+ 交付更快*

* 典型平台能力高复用场景，不构成无条件性能承诺。

一套底座，承接多端与多租户

客户端、引擎层、运行时与数据基础设施职责清晰。



选择最合适的开发层，而不是重复造轮子

标准能力可视化，差异逻辑 V8 化，复杂体验微服务化。

01

标准业务最快落地

AI 低代码

表、字段、表单、模块、权限、页面
与流程可视化配置。

02

差异逻辑就地实现

V8 在线编程

在可信上下文中编排 CRUD、事务、
缓存、HTTP、任务与消息。

03

复杂体验独立演进

前端微服务

Vue 页面独立构建发布，又可进入菜
单、表单或业务弹层。

04

底层能力精确扩展

专业源码扩展

只把协议、运行时内核与可复用原子
能力沉到 .NET / Vue 源码。

决策口诀

能配置，不写代码；需编排，优先 V8；重体验，用微服务；缺原子能力，再扩源码。

20+ 成熟引擎组成平台能力矩阵

围绕业务建模、自动化、集成、AI 与交付形成完整闭环。



关键认识：引擎不是孤岛；数据、身份、租户、权限、事件和发布过程贯穿所有能力。

万物皆表单引擎

07

从物理表到字段、表单、列表、权限与跨端呈现。



在线编程，把差异化逻辑留在业务现场

统一访问数据、缓存、HTTP、文件、消息与当前租户上下文。

order-query.js

SERVER · JINT

```
var result = V8.FormEngine.GetTableData(  
  'Biz_Order', {  
    _Where: [['Status', '=', V8.Param.Status]],  
    _SelectFields: ['Id', 'OrderNo', 'Amount'],  
    _PageIndex: 1,  
    _PageSize: 20  
  }  
);  
  
return { Code: 1, Data: result.Data };
```

DATA

FormEngine · Db · MongoDB

参数化查询、事务与多数据源。

CONNECT

Http · Tcp · MQ · MQTT

连接服务、设备与异步消息。

PLATFORM

Cache · Office · File · AI

复用平台级原子能力。

CONTEXT

CurrentUser · OsClient ·
DiyToken

业务逻辑始终处在可信上下文。

接口引擎事务语义

Code = 1 自动提交

Code ≠ 1 自动回滚

业务异常返回可理解的 Msg，禁止手动提交或回滚。

模块、界面、报表、打印共同塑造业务体验

同一份数据模型可以被组织成多种可用界面。

MODULE

模块引擎

把表格、表单、按钮、搜索、排序与权限组织成业务入口。

- Diy
- Component
- Iframe
- SecondMenu

PAGE

界面引擎

组合指标、图表、列表与交互，构建工作台和驾驶舱。

- Layout
- Chart
- DataSource

REPORT

报表引擎

用数据源、字典与参数形成可查询、可导出的业务报表。

- Query
- Dictionary
- Export

PRINT

打印引擎

在线制作模板，将业务数据转换为合同、标签与业务单据。

- Template
- Preview
- Output

一表多用

一张业务表 → 多个模块 → 多套权限 → 多个流程 → 多种报表与终端体验

让流程、任务与消息可靠地流动

审批 workflows、任务调度、消息队列与通知中心协同运行。



AI 不是外挂，而是进入开发链路

从 Schema 理解、代码生成到知识与智能工作流，始终受权限约束。



01 AI Studio

从自然语言进入业务方案与开发任务。

02 Schema 理解

关键词扩展、权限感知检索与精确字段回读。

03 AI 编程

生成并校验 V8、接口、表单与微服务代码。

04 NL2SQL / NL2V8

将业务问题转成受约束的数据查询与逻辑。

05 知识与模型

统一模型路由、知识检索与可选语义召回。

06 AI 工作流

用有界节点编排模型、工具、数据与人工环节。

默认策略：优先使用权限感知的 Schema 检索与精确回读；向量服务仅作为高度模糊语义召回的可选增强。

连接企业数据、设备与外部服务

结构化数据、文件、Office、搜索、IoT 与第三方协议统一编排。



集成原则 普通单表优先 FormEngine；动态值参数化；密钥留在可信后端；外部副作用可审计、可幂等。

租户隔离、权限与审计从第一天进入设计

身份、菜单、字段、数据范围和敏感操作共同构成安全边界。



01 身份与会话
登录、Token、终端与一次性身份验证票据。

02 功能权限
角色、用户、部门、菜单、按钮与接口入口。

03 数据权限
表、字段、行范围、父子关系与可信服务端上下文。

04 安全治理
敏感字段、私有文件、审计、幂等与最小权限。

一套业务能力，进入每一个终端

PC、WebOS、H5、UniApp、小程序与独立微应用共享平台能力。



PC 管理端

高密度业务管理、设计与运营



WebOS

桌面化入口与多任务体验



MicroService

独立运行或嵌入平台的复杂页面



UniApp / H5

App、移动网页与混合容器



小程序

微信、支付宝等轻量终端



Unity / 3D

数字孪生、WebGL 与沉浸场景

MICROSERVICE

独立运行



菜单直开



弹层打开

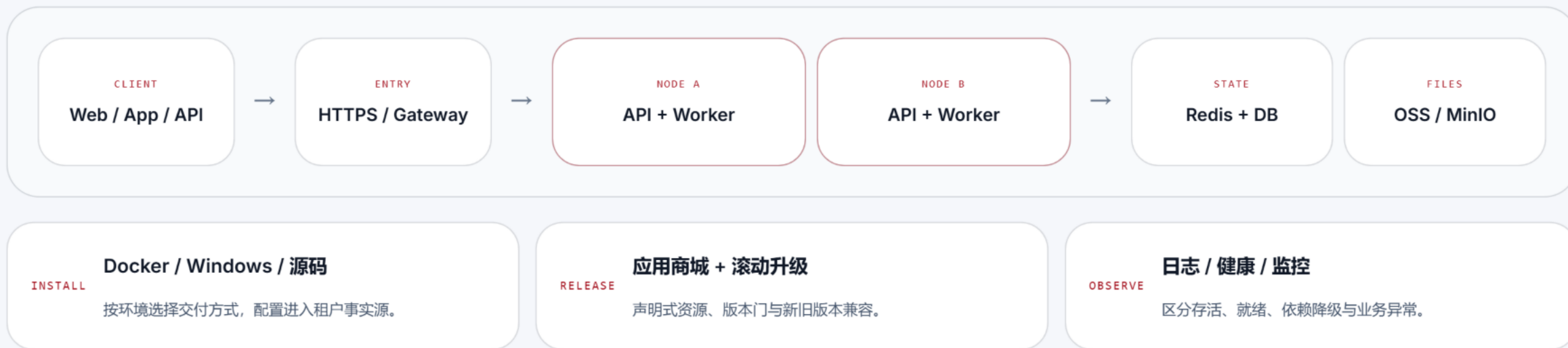


表单嵌入

同一份前端发布物，多种业务落点。

从开发环境到可观测的生产集群

Docker、Windows、滚动升级、共享依赖与运行监控组成交付底座。



用一个真实业务闭环完成能力串联

蓝图、建模、逻辑、流程、多端和验收在同一个练习中完成。

实战题目

AI 智能工单协同系统

从客户提交、智能分类、派单、处理、审批到报告归档，覆盖一条真实业务链。

- 角色：客户、客服、工程师、主管
- 对象：客户、设备、工单、记录、报告
- 终端：PC 管理端 + 移动端 + 微服务看板

业务蓝图

- 01 明确角色、状态机、数据实体、菜单与验收口径。

模型生成

- 02 创建表、字段、索引、表单 Banner、菜单与权限。

逻辑编排

- 03 用 V8 完成校验、事务、外部接口和业务动作。

流程自动化

- 04 接入审批、任务、通知与异常补偿。

多端体验

- 05 交付 PC 列表、移动端入口与一个微服务页面。

发布验收

- 06 完成构建、权限、业务闭环、截图与发布回读。

建议 3 天·18 学时·1 个结业作品

可以按团队角色和项目阶段裁剪为基础、进阶或专项课程。

DAY 01

6 学时

平台与业务建模

- 01 平台定位与技术架构
- 02 环境搭建与租户模型
- 03 业务蓝图与数据建模
- 04 表单、模块、菜单与权限

DAY 02

6 学时

逻辑与自动化

- 01 V8 / 接口引擎
- 02 事务、缓存与外部集成
- 03 工作流与任务调度
- 04 报表、打印与消息通知

DAY 03

6 学时

AI 与生产交付

- 01 AI Studio 与 Schema
- 02 微服务与多端开发
- 03 部署、观测与安全
- 04 综合实战与结业评审

结业评审

30% 架构与边界 40% 业务闭环 20% 质量与安全 10% 演示表达



TRAINING OUTCOME · 18 / 18

从会使用， 到能独立交付。

理解平台边界，掌握连续开发路径，完成一套可部署、可测试、可演进的 AI 业务系统。

能建模 —— 能开发 —— 能集成 —— 能上线 —— 能验收

MICROI 吾码 · OPEN-SOURCE AI DEVELOPMENT FRAMEWORK